

Guia de ejercicios

Fundamentos

Ejercicio 1:

Crear un programa que reciba del usuario dos números enteros y realice las siguientes operaciones:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División
- Potencia
- El resto de la división.

Ejercicio 2:

Desarrolla un programa que pida la edad del usuario y determine:

- Si es menor de edad (menor de 18 años)
- Si es adulto (entre 18 y 65 años)
- Si es mayor de 65 años

Ejercicio 3:

Desarrollar un programa que muestre los primeros 10 números de la serie de Fibonacci.

Ejercicio 4:

Pedir una temperatura y decidir a qué tipo de medida convertirla (C: Celsius, F: Fahrenheit, K: Kelvin). Tener en cuenta que:

- $F = (C \times 1.8) + 32$
- $K = C + 273.15$

Ejercicio 5:

Aplicar descuento al precio a una compra según las siguientes reglas:

- Si se compran menos de 5 unidades: no se aplica ningún descuento.
- Si la cantidad está entre 5 y 10: se aplica un 10% de descuento.
- Si se compran más de 10 unidades: se aplica un 20% de descuento.

Mostrar subtotal, descuento y total.

Ejercicio 6:

Pedir números hasta que se ingrese cero.

Luego calcular:

- Total de valores cargados.
- Suma total.
- Promedio obtenido.
- Valor máximo.
- Valor mínimo.

Estructuras de datos

Ejercicio 7:

Crear una lista de palabras y responder lo siguiente:

- Longitud total de la cadena.
- Identificación del carácter inicial y final.
- Conversión íntegra a letras mayúsculas.
- Visualización del texto en reversa.
- Verificar si la expresión es palíndroma (se escribe igual al derecho y al revés).

Ejercicio 8:

Crea un programa que solicite al usuario 5 números y los almacene en una lista. Luego, realizar las siguientes acciones:

- Imprimir la lista en su orden original.
- Ordena la lista de manera ascendente y mostrarla.
- Calcular la suma de todos los elementos de la lista.
- Mostrar el número más grande y el más pequeño de la lista.

Ejercicio 9:

Desarrollar un diccionario que almacene el nombre y la edad de 5 personas. El programa debe permitir que el usuario busque por nombre y le devuelva la edad de esa persona. Si el nombre no existe en el diccionario, el programa debe notificar que no se encuentra.

Ejercicio 10:

Crea una lista inmutable con los nombres de 5 ciudades. Luego, realiza las siguientes tareas:

- Desempaqueta la lista en variables individuales.
- Mostrar el nombre de cada ciudad por separado.
- Intentar modificar una de las ciudades en la tupla...

Ejercicio 11:

Desarrollar un programa que solicite las notas de 5 alumnos y las guarde en una lista. Luego, el sistema debe informar:

Resultados a obtener:

- El promedio de las calificaciones.
- Total de alumnos que aprobaron.
- Total de alumnos que desaprobaron.
- Listado de notas que superen la media calculada.

Ejercicio 12:

Crear una agenda telefónica donde se permita hacer lo siguiente:

- Incorporar un nuevo contacto.
- Buscar el número de alguien.
- Actualizar un registro telefónico existente.
- Quitar una persona de la lista.
- Ver el listado completo de la agenda.

Ejercicio 13:

Crear una gestión de estudiantes con las siguientes reglas:

- Obtener la media de calificaciones por alumno.
- Identificar al alumno con el desempeño más alto.
- Localizar los datos de un integrante mediante su nombre.

Funciones y programación funcional

Ejercicio 14:

Refactorizar el ejercicio 1 pero con funciones.

Ejercicio 15:

Escribir una función que reciba una lista de números y devuelva el promedio de esos números. Luego, escribir un programa que pida al usuario una lista de números y muestre el promedio utilizando la función definida.

Ejercicio 16:

Escribe una función que reciba un número y devuelva **True** si es par y **False** si es impar. Luego, usa la función `filter()` y una función lambda para filtrar solo los números pares de una lista de números proporcionada por el usuario.

Ejercicio 17:

Dada una lista con nombres, crear funciones que permitan:

- Estandarizar el formato de los nombres.
- Filtrar y conservar únicamente aquellos con extensión superior a 4 letras.
- Generar un nuevo listado transformando todo a letras mayúsculas.

Finalmente, resolver las operaciones que correspondan utilizando **list comprehension** y comparar las alternativas.

Manejo de errores y archivos

Ejercicio 18:

Escribir un programa que pida dos números al usuario y realice una división. Si el segundo número es cero, el programa debe capturar la excepción correspondiente y mostrar un mensaje de error adecuado, sin detener la ejecución del programa.

Ejercicio 19:

Crear un programa que:

1. Cree un archivo de texto llamado **notas.txt** y permita al usuario escribir sus notas de clase en el archivo.
2. Luego, el programa debe leer el contenido del archivo y mostrarlo en pantalla.

Programación orientada a objetos

Antes de programar: El enunciado describe el problema, pero no determina qué clases deben existir. Antes de implementar, identificar las entidades, responsabilidades, atributos, comportamientos y relaciones que consideren necesarias.

Ejercicio 20:

Desarrollar un sistema para la administración de turnos en un consultorio médico.

El programa debe permitir:

- Efectuar el registro de pacientes.
- Dar de alta a profesionales de la salud.
- Programar citas especificando el día y la hora.
- Visualizar la agenda de un profesional determinado.
- Dar de baja un turno existente.
- Validar que no existan superposiciones horarias para un mismo profesional.

Ejercicio 21:

Desarrollar un sistema para un negocio de alquiler de bicicletas por hora.

El programa debe permitir:

- Realizar el alta de las unidades de transporte.
- Verificar el estado de disponibilidad actual.
- Efectuar el registro de los usuarios.
- Procesar la apertura de un nuevo servicio.
- Gestionar el cierre del arrendamiento.
- Obtener el precio final en función del tiempo transcurrido.
- Identificar qué rodado posee cada individuo asignado.

Ejercicio 22:

Desarrollar un sistema para la gestión de comandas en un establecimiento gastronómico.

Cada solicitud puede integrar diversos artículos de la carta en cantidades variables.

El programa debe permitir:

- Efectuar la apertura de un pedido por mesa.
- Incorporar nuevos ítems al registro.
- Dar de baja productos seleccionados.
- Obtener el importe total acumulado.
- Gestionar el cierre de la cuenta.
- Visualizar el listado de mesas con servicios activos.

Consideraciones adicionales:

Un componente del menú puede estar presente en múltiples órdenes de manera simultánea.

Ejercicio 23:

Desarrollar una aplicación que gestione la inscripción de alumnos en diversos trayectos formativos.

El sistema debe permitir:

- Efectuar el alta de integrantes.
- Realizar el registro de la oferta académica (cursos).
- Procesar nuevas solicitudes de ingreso.
- Validar que no se generen duplicidad de registros.
- Cargar la calificación final obtenida.
- Visualizar la nómina de un grupo determinado.
- Listar el historial cursado por un individuo.
- Obtener el promedio general del estudiante.

Procesamiento de datos (Pandas, Numpy, Matplotlib)

Ejercicio 24:

Dadas las temperaturas máximas registradas durante 14 días:

[24, 26, 23, 28, 30, 29, 27, 25, 24, 31, 32, 30, 28, 27]

- crear un array;
- obtener temperatura media;
- máxima;
- mínima;
- desviación estándar;
- días con temperatura superior al promedio;
- cantidad de días por encima de 30 grados.

Ejercicio 25:

Modelar a través de una matriz las calificaciones obtenidas por 5 alumnos en sus 4 instancias evaluativas:

```
[  
  [8, 7, 9, 6],  
  [5, 6, 7, 8],  
  [9, 9, 8, 10],  
  [4, 6, 5, 7],  
  [7, 8, 8, 9]  
]
```

Obtener:

- promedio de cada estudiante;
- promedio de cada evaluación;
- estudiante con mayor promedio;
- evaluación con menor promedio;
- cantidad de notas mayores o iguales a 7.

Ejercicio 26:

Una empresa registra sus ventas durante los 12 meses:

```
[120, 135, 150, 145, 170, 180, 175, 190, 210, 205, 230, 250]
```

Se pide:

- calcular total anual;
- promedio mensual;
- mes de mayor venta;
- meses con ventas superiores al promedio;
- calcular la diferencia entre cada mes y el anterior.
- gráfico de líneas de las ventas mensuales;
- línea horizontal indicando el promedio anual.

Ejercicio 27:

Se tienen temperaturas registradas durante 7 días en tres ciudades:

```
[  
  [25, 27, 26, 28, 30, 29, 27],  
  [18, 19, 21, 20, 22, 23, 21],  
  [30, 31, 29, 32, 33, 31, 30]  
]
```

Cada fila representa una ciudad y cada columna un día.

Obtener:

- temperatura media de cada ciudad;
- temperatura máxima general;
- ciudad con mayor promedio;
- día con mayor temperatura promedio entre las tres ciudades;
- diferencia entre temperatura máxima y mínima de cada ciudad.

Después generar un gráfico que permita comparar la evolución semanal de las tres ciudades.

Ejercicio 28:

Generar las calificaciones de **100 estudiantes**, con valores entre 1 y 10.

Después:

- calcular promedio;
- mediana;
- desviación estándar;
- cantidad de aprobados;
- porcentaje de aprobados;
- cantidad de notas entre 8 y 10;
- identificar valores por debajo de **media - desviación estándar**.

Finalmente generar los siguientes gráficos:

- un histograma de las calificaciones;
- indicar visualmente la media.

Ejercicio 29:

Se cuenta con la siguiente información de estudiantes de una carrera:

Python

Lucía, Fernández, **21**, Sistemas, **8.5** Mateo, Gómez, **23**, Medicina, **7.0**
Sofía, Rodríguez, NA, Psicología, **9.0** Tomás, Pérez, **20**, Biología, **6.5**
Valentina, López, **24**, Abogacía, NA Joaquín, Martínez, **22**, Ciencia de Datos, **8.0**
Camila, Sánchez, NA, Arquitectura, **7.5** Benjamín, Ramírez, **25**, Economía, **6.0**
Martina, Torres, **21**, Ingeniería Industrial, NA Nicolás, Acosta, **26**, Administración, **9.5**

Se pide:

- Agregar los datos a un archivo que pueda ser leído en Python
- Una vez cargado, leer los registros y determinar:
 - Identificar qué columnas contienen valores faltantes;
 - Contar la cantidad de valores faltantes por columna;
 - Decidir cómo tratar los datos faltantes antes de realizar los cálculos;
 -
 - Total de valores cargados.
 - Promedio de las edades.
 - Media de las calificaciones.
 - Calificación más alta obtenida.
 - Calificación más baja detectada.
 - Alumnos con edad superior a 25 años.
 - Integrantes de la carrera Sistemas.
 - Alumnos de Sistemas con calificación mayor a 7.
 - Total de alumnos por cada carrera.

Ejercicio 30:

Extraer los datos del [csv de datos de universidades](#) a través del mundo, procesar los datos, y obtener la siguiente información:

- La media de edades en general
- La media de edades que hay en Argentina para la carrera Medicina
- El primer año en el que se estudió Psicología en la Argentina
- El último año en el que se estudió Abogacía en Canadá
- Cantidad de países en los que se estudió Biología durante el 2022
- El primer año donde empezaron a estudiar mujeres en Brasil

Ejercicios integradores

Ejercicio 1: Sistema de Gestión de Estudiantes

Desarrolla un sistema de gestión de estudiantes que permita:

- Registrar estudiantes con nombre, apellido, edad y una lista de calificaciones.
- Consultar la lista de estudiantes registrados.
- Buscar un estudiante por nombre y mostrar sus datos.
- Calcular el promedio de las calificaciones de un estudiante específico.
- Actualizar los datos de un estudiante.
- Eliminar un estudiante del sistema.

Ejercicio 2: Sistema de Inventario

Crea un sistema de inventario para una tienda que permita:

- Agregar productos con nombre, precio y cantidad en stock.
- Mostrar el listado completo de productos con su información.
- Consultar un producto por su nombre y mostrar su información.
- Actualizar el stock de un producto.
- Calcular el valor total del inventario.
- Filtrar productos que tengan stock por debajo de un cierto umbral ingresado por el usuario.

Ejercicio 3: Simulador de Red Social

Desarrolla un simulador simple de una red social en la que los usuarios pueden:

- Registrarse con un nombre de usuario y una contraseña.
- Iniciar sesión con su cuenta.
- Publicar mensajes.
- Ver el feed de mensajes, que se actualiza con las publicaciones de todos los usuarios.
- Dar "me gusta" a publicaciones de otros usuarios.
- Comentar en las publicaciones de otros usuarios.

Ejercicio 4: Procesador de Archivos CSV

Crea un programa que lea un archivo CSV con información sobre ventas (producto, cantidad, precio unitario). El programa debe:

- Leer el archivo y mostrar un resumen de ventas por producto.
- Calcular el total de ingresos generados.
- Identificar el producto con mayor cantidad de ventas.
- Permitir filtrar las ventas de un producto específico.

Ejercicio 5: Juego de Adivinanza con Máquinas de Estados

Desarrolla un juego de adivinanza de números con las siguientes reglas:

- El programa genera un número aleatorio entre 1 y 100.
- El jugador tiene que adivinar el número. Después de cada intento, el programa le dice si el número es mayor o menor que el número secreto.
- El jugador tiene un número limitado de intentos (configurable al inicio del juego).
- El programa debe llevar un registro de los puntajes de los jugadores y almacenar estos datos en un archivo para mantener un ranking.

Ejercicio 6: Sistema de Reservas de Hotel

Implementa un sistema de reservas de hotel que permita:

- Registrar habitaciones disponibles con su número, capacidad y precio.

- Reservar una habitación para un huésped indicando su nombre, cantidad de personas y fechas de ingreso y salida.
- Calcular el costo total de la estadía según la cantidad de noches.
- Verificar si una habitación está disponible para una fecha dada.
- Cancelar una reserva.

Ejercicio 7: Procesamiento de Texto Complejo

Desarrolla un programa que lea un archivo de texto y realice las siguientes tareas:

- Cuente la cantidad total de palabras en el archivo.
- Encuentre y muestre las 10 palabras más frecuentes.
- Muestre cuántas veces aparece cada una de las 5 palabras más largas del texto.
- Permita buscar una palabra específica en el archivo y mostrar cuántas veces aparece.
- Permita reemplazar una palabra por otra en todo el texto y guardar el archivo modificado.

Ejercicio 8: Generador de Informes Climáticos

Crea un programa que procese datos climáticos de varias ciudades (temperatura, humedad, velocidad del viento, entre otros) almacenados en un archivo JSON. El programa debe:

- Leer el archivo y mostrar un resumen de los datos.
- Calcular la temperatura media, máxima y mínima para cada ciudad.
- Generar un gráfico que muestre la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo para una ciudad específica.
- Exportar un informe en formato CSV con las estadísticas climáticas de todas las ciudades.

Ejercicio 9: Simulador de Cuentas Bancarias

Desarrolla un simulador de cuentas bancarias que permita:

- Crear cuentas bancarias con un número de cuenta, nombre del titular, tipo de cuenta (corriente o ahorro) y saldo inicial.
- Permitir depósitos y retiros de dinero.
- Permitir transferencias entre cuentas.
- Mostrar un historial de transacciones por cada cuenta.
- Calcular el interés mensual para las cuentas de ahorro basado en el saldo.